

I Examen Parcial

01 de setiembre

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.

#1 Determine el número complejo w que cumpla las condiciones siguientes (5 pts)

$$\begin{cases} |w - 3i + 3| = \operatorname{Im}(\overline{7 - 5i}) \\ \operatorname{Arg}(w + 3i) = \frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

#2 Factorice en $\mathbb{C}$ el polinomio $P(x) = x^4 - x^3 + 8x^2 - 4x + 16$ si se sabe que $2i$ es un cero de $P(x)$. (4 pts)

#3 Calcule y exprese en forma rectangular el número complejo (5 pts)

$$\frac{1 - i}{(-\sqrt{3} + i)^5} + \operatorname{Ln}(-5)$$

#4 Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Determine una matriz diagonal " D " tal que $D + AB^T = C$. (4 pts)

#5 Si la matriz inversa de A es $\begin{pmatrix} -2i & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & -1 \end{pmatrix}$ determine $(A^T \cdot B^{-1})^{-1}$. (3 pts)

#6 Resuelva el sistema de ecuaciones en las variables x, y, z . (5 pts)

$$\begin{cases} 9x - 3y - z = -18 \\ 3x - y + \frac{9}{2}z = -\frac{9}{2} \end{cases}$$

#7 Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ k^2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Determine el o los valores de “ k ”, $k \in \mathbb{R}$ de tal forma que A no tenga inversa. (3 pts)

#8 Sean A y B matrices cuadradas de orden n . Si se sabe que $|B| = 4$ y $|AB| = -6$ calcule $|C^{-1}ACB^T|$ donde C es una matriz invertible. (3 pts)